

TRƯỜNG X – KHOA TOÁN

ĐỀ TỰ LUYỆN ĐẠI SỐ 2A

Đại số tuyến tính II: Jordan, Dạng toàn phương, Không gian Euclid và SVD

Thời gian: 5 giờ 30 phút

Tổng điểm: 100 điểm = 10 điểm cuối kỳ

Hình thức: Tự luận, được phép sử dụng máy tính

Quy ước. Mọi không gian vectơ là hữu hạn chiều. Nếu không nói rõ trường cơ sở, ta làm việc trên $\mathbb{R}$. Khi xét dạng Jordan, được phép mở rộng trường cơ sở sang $\mathbb{C}$. Tích vô hướng chuẩn trên $\mathbb{R}^n$ được ký hiệu bởi $\langle x, y \rangle = x^T y$.

Tinh thần đề. Các định nghĩa cơ bản được cho ngay trong đề. Thí sinh không cần chép lại định nghĩa. Điểm tập trung vào chứng minh, vận dụng, nhận diện cấu trúc và tính toán có kiểm soát.

Các định nghĩa dùng chung.

- Nếu $A \in M_n(\mathbb{R})$ đối xứng, dạng toàn phương liên kết với A là $q_A(x) = x^T A x$. Dạng cực của q_A là dạng song tuyến tính đối xứng $B_A(u, v) = u^T A v$; tương đương, $B_A(u, v) = \frac{1}{2}(q_A(u+v) - q_A(u) - q_A(v))$.
- A xác định dương nếu $x^T A x > 0$ với mọi $x \neq 0$.
- Hai ma trận đối xứng A, B gọi là đồng dư nếu tồn tại ma trận khả nghịch P sao cho $B = P^T A P$.
- Với ma trận vuông A , một đa thức p tác động lên A bởi $p(A)$ theo cách thay biến t bằng A .
- $\text{span}(S)$ là không gian con sinh bởi S ; $\text{Ker } T$ và $\text{Im } T$ lần lượt là hạt nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính T ; $\text{rank } A$ là hạng của ma trận A ; Id_V là ánh xạ đồng nhất trên V .
- Nếu W là không gian con của một không gian Euclid thì $W^\perp$ là phần bù trực giao của W , $\text{proj}_W(u)$ là hình chiếu trực giao của u lên W , và $\text{dist}(u, W) = \min_{w \in W} \|u - w\|$.
- $O_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) : A^T A = I\}$ là nhóm các ma trận trực giao. Chuẩn Frobenius được ký hiệu bởi $\|A\|_F = \sqrt{\text{tr}(A^T A)}$.
- Phân rã giá trị suy biến thu gọn của ma trận M được viết $M = U \Sigma V^T$, trong đó các số dương trên đường chéo của Σ là các giá trị suy biến của M .

1. Dạng Jordan, đa thức tối thiểu và chéo hóa - 25 điểm

Cho

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 \\ 5 & -3 & -2 & 5 \\ 4 & -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Với $T : V \rightarrow V$ trên $\mathbb{C}$ và $n = \dim V$, không gian riêng suy rộng ứng với λ là $G_\lambda(T) = \text{Ker}(T - \lambda I)^n$. Đa thức tối thiểu $m_T(t)$ là đa thức đơn hệ bậc nhỏ nhất sao cho $m_T(T) = 0$.

Trong bài này, được phép thừa nhận kết quả sau: nếu dạng Jordan của T có các trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, thì bậc của nhân tử $(t - \lambda_i)$ trong đa thức tối thiểu $m_T(t)$ bằng kích thước của khối Jordan lớn nhất ứng với trị riêng λ_i .

Bài 1.1 (8 điểm).

- Tính đa thức đặc trưng $\chi_A(t)$.
- Dùng kết quả được thừa nhận về đa thức tối thiểu và kích thước khối Jordan lớn nhất để chứng minh rằng T chéo hóa được khi và chỉ khi $m_T(t)$ có nghiệm đơn. Từ đó kết luận A có chéo hóa được hay không.
- Viết dạng Jordan J của A và tìm một ma trận khả nghịch P sao cho $PJP^{-1} = A$.

Bài 1.2 (6 điểm).

Đặt $x_0 = (-2, -5, 0, -1)$.

- Tính $A^n x_0$ với mọi $n \geq 0$.
- Khảo sát sự bị chặn của dãy $\|A^n x_0\|$. Tìm bậc tăng trưởng chính của $\|A^n x_0\|$ khi $n \rightarrow \infty$.

Bài 1.3 (4 điểm).

Giải bài toán Cauchy

$$X'(t) = AX(t), \quad X(0) = (-3, -5, 0, 0).$$

Có thể viết nghiệm dưới dạng vector hoặc dưới dạng tọa độ tường minh.

Bài 1.4 (7 điểm).

Chứng minh các mệnh đề sau:

- Nếu $S : V \rightarrow V$ là toán tử lũy linh, tức là tồn tại $N \geq 1$ sao cho $S^N = 0$, thì mọi trị riêng của S đều bằng 0.
- Gọi $J_s(0)$ là khối Jordan lũy linh kích thước s :

$$J_s(0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Chứng minh rằng $J_s(0)^s = 0$ và $J_s(0)^{s-1} \neq 0$.

- Giả sử S là toán tử lũy linh và $d_k = \dim \text{Ker } S^k$, $d_0 = 0$. Chứng minh rằng số khối Jordan của S có kích thước ít nhất k là $d_k - d_{k-1}$.

2. Dạng toàn phương, Lagrange và quán tính - 25 điểm

Với $m \in \mathbb{R}$, xét dạng toàn phương trên $\mathbb{R}^3$

$$Q_m(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2mx_1x_2 + 2mx_1x_3 + 2x_2x_3.$$

Gọi A_m là ma trận đối xứng sao cho $Q_m(x) = x^T A_m x$, và $B_m(u, v) = u^T A_m v$ là dạng cực của Q_m .

Bài 2.1 (5 điểm).

Viết A_m . Dùng thuật toán Lagrange để tìm một cơ sở Q_m -chính tắc của $\mathbb{R}^3$ và dạng chéo tương ứng. Từ đó suy ra hạng, chỉ số dương, chỉ số âm của Q_m theo m .

Bài 2.2 (4 điểm).

Với $m = 1$, dùng định lý phổ để tìm một cơ sở chính tắc trực giao, tức là một cơ sở trực chuẩn gồm các vectơ riêng của A_1 . Viết dạng chính tắc trực chuẩn của Q_1 .

Bài 2.3 (5 điểm).

Tìm tất cả m sao cho Q_m không xác định dương cũng không xác định âm. Chọn một giá trị m như vậy và tìm hai vectơ u, v sao cho $Q_m(u) > 0$, $Q_m(v) < 0$.

Bài 2.4 (3 điểm).

Với $m = 1$, tìm giá trị nhỏ nhất của $Q_1(x)$ trên mặt cầu $\|x\| = 1$ và các vectơ đơn vị đạt giá trị đó.

Bài 2.5 (4 điểm).

Với $m = 2$, tìm tất cả các không gian con W của $\mathbb{R}^3$ sao cho $\dim W = 2$ và $Q_2(u) > 0$ với mọi $u \in W \setminus \{0\}$.

Bài 2.6 (4 điểm).

Cho Q là một dạng toàn phương thực trên V , $\dim V = n$. Giả sử trong cơ sở $\mathcal{B} = (u_1, \dots, u_n)$, ta có

$$Q(u) = f_1(x)^2 + \dots + f_s(x)^2 - f_{s+1}(x)^2 - \dots - f_{s+t}(x)^2,$$

trong đó $x = (x_1, \dots, x_n)$, và $f_i \in (\mathbb{R}^n)^*$ với mọi $i = 1, \dots, s+t$.

Nếu (p, q) là quán tính của Q , chứng minh rằng $p \leq s, q \leq t$.

3. Không gian Euclid và hình chiếu - 25 điểm

Trong không gian Euclid $\mathbb{R}^4$ với tích vô hướng chính tắc, cho $W = \text{span}(u_1, u_2, u_3)$, trong đó $u_1 = (2, 1, -2, 4)$, $u_2 = (-2, 1, -1, -6)$, $u_3 = (-2, 3, -4, -8)$. Cho $u = (5, 5, -3, 1) \in \mathbb{R}^4$.

Bài 3.1 (6 điểm).

Cho biết hình chiếu trực giao $\text{proj}_W(u)$ là vectơ $p \in W$ sao cho $u - p \in W^\perp$.

- Chứng minh tồn tại duy nhất $p \in W$ sao cho $u - p \in W^\perp$.
- Chứng minh p là nghiệm duy nhất của bài toán cực tiểu $\min_{w \in W} \|u - w\|$.
- Chứng minh toán tử chiếu P_W thỏa $P_W^2 = P_W$ và $P_W^T = P_W$.

Bài 3.2 (8 điểm).

- (a) Dùng Gram–Schmidt để trực chuẩn hóa hệ đã cho.
- (b) Tìm một cơ sở cho mỗi không gian con W và $W^\perp$.
- (c) Tìm hình chiếu trực giao $\text{proj}_W(u)$ của u xuống W và tính khoảng cách $\text{dist}(u, W)$.

Bài 3.3 (5 điểm).

Cho $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$, với $1 \leq k \leq n$. Đặt

$$G = (\langle v_i, v_j \rangle)_{1 \leq i, j \leq k}.$$

Gọi $P(v_1, \dots, v_k)$ là hình hộp k -chiều sinh bởi $v_1, \dots, v_k$, tức là

$$P(v_1, \dots, v_k) = \{t_1 v_1 + \dots + t_k v_k : 0 \leq t_i \leq 1\}.$$

- (a) Chứng minh rằng G là ma trận nửa xác định dương.
- (b) Chứng minh rằng $\det G = 0$ khi và chỉ khi $v_1, \dots, v_k$ phụ thuộc tuyến tính.
- (c) Giả sử $v_1, \dots, v_k$ độc lập tuyến tính. Chứng minh rằng thể tích k -chiều của hình hộp $P(v_1, \dots, v_k)$ là

$$\text{Vol}_k(P(v_1, \dots, v_k)) = \sqrt{\det G}.$$

Bài 3.4 (6 điểm).

Cho V là một không gian Euclid và f là một phép biến đổi trực giao trên V .

- (a) Chứng minh rằng $V = \ker(f) \oplus \ker(f)^\perp$.
- (b) Chứng minh rằng $\text{Ker}(f - \text{Id}_V) = \text{Im}(f - \text{Id}_V)^\perp$.
- (c) Chứng minh rằng nếu $(f - \text{Id}_V)^2 = 0$ thì $f = \text{Id}_V$.

4. Thương Rayleigh và SVD - 25 điểm

Cho

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bài 4.1 (7 điểm).

Với $A = A^T$, xét thương Rayleigh

$$R_A(x) = \frac{x^T A x}{x^T x}, \quad x \neq 0.$$

- (a) Chứng minh R_A đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên mặt cầu đơn vị S^{n-1} .
- (b) Dùng nhân tử Lagrange chứng minh nếu $u \in S^{n-1}$ là điểm cực trị của $x \mapsto x^T A x$ trên S^{n-1} , thì u là vectơ riêng của A .
- (c) Suy ra

$$\lambda_{\max}(A) = \max_{\|x\|=1} x^T A x, \quad \lambda_{\min}(A) = \min_{\|x\|=1} x^T A x.$$

Bài 4.2 (6 điểm).

Cho biết SVD thu gọn của A có dạng $A = U\Sigma V^T$, trong đó các cột của U, V là các vectơ trực chuẩn và Σ chứa các giá trị suy biến dương.

- (a) Chứng minh các giá trị suy biến của A là căn bậc hai của các trị riêng không âm của $A^T A$.
- (b) Chứng minh $\sigma_1 = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$.
- (c) Giải thích rằng SVD biến mặt cầu đơn vị thành một elipsoid như thế nào?

Bài 4.3 (7 điểm).

- (a) Tính các giá trị suy biến của M .
- (b) Tìm một SVD thu gọn của M .
- (c) Viết ma trận hạng 1 tốt nhất của M theo chuẩn Frobenius.

Được phép dùng định lý Eckart–Young:

$$\min_{\text{rank } B \leq r} \|M - B\|_F^2 = \sum_{j>r} \sigma_j^2.$$

Bài 4.4 (5 điểm).

Cho $B \in M_n(\mathbb{R})$. Dùng SVD của B để chứng minh rằng

$$\text{Vol}_n(P(Bv_1, \dots, Bv_n)) = |\det B| \text{Vol}_n(P(v_1, \dots, v_n)).$$